

El servidor intermediario requiere el uso de dos interfaces de red para separar la comunicación entre la red pública y la red privada del proyecto. Esta separación permitirá realizar pruebas de conectividad y facilitará la organización de la comunicación entre los distintos componentes del sistema.

Para identificar las interfaces de red disponibles en la computadora se utilizaron los comandos `ip addr` e `ip link` en Linux. Mediante estos comandos se detectaron las interfaces presentes en el sistema, incluyendo la interfaz inalámbrica (`wlp2s0`), la interfaz Ethernet (`enp0s3`) y la interfaz local de loopback (`lo`). Luego de revisar las interfaces disponibles, se decidió utilizar la interfaz inalámbrica para la red pública y la interfaz Ethernet para la red privada.

La interfaz `wlp2s0` fue seleccionada para la red pública debido a que proporciona acceso a la red principal y permite establecer comunicación externa. Para las pruebas realizadas se consideró una dirección IP perteneciente al rango 10.1.x.x, específicamente 10.1.35.20/16.

La interfaz `enp0s3` fue seleccionada para la red privada interna. A esta interfaz se le asignó la dirección 172.16.123.1/24, correspondiente al rango definido para la comunicación privada del proyecto. Esta configuración permite separar el tráfico interno de la comunicación pública.

La configuración de las interfaces puede realizarse mediante comandos de Linux como `sudo ip addr add` para asignar direcciones IP y `sudo ip link set up` para habilitar las interfaces de red. También se utilizaron comandos como `ip route` e `ip addr` para verificar la configuración aplicada y comprobar el estado de las interfaces.

La topología planteada consiste en conectar los clientes a través de la red pública 10.1.x.x, mientras que la comunicación interna se realizaría mediante la red privada 172.16.123.x. Con esta organización se logra mantener separadas ambas redes y facilitar futuras pruebas del servidor intermediario.